Technische Dokumentation

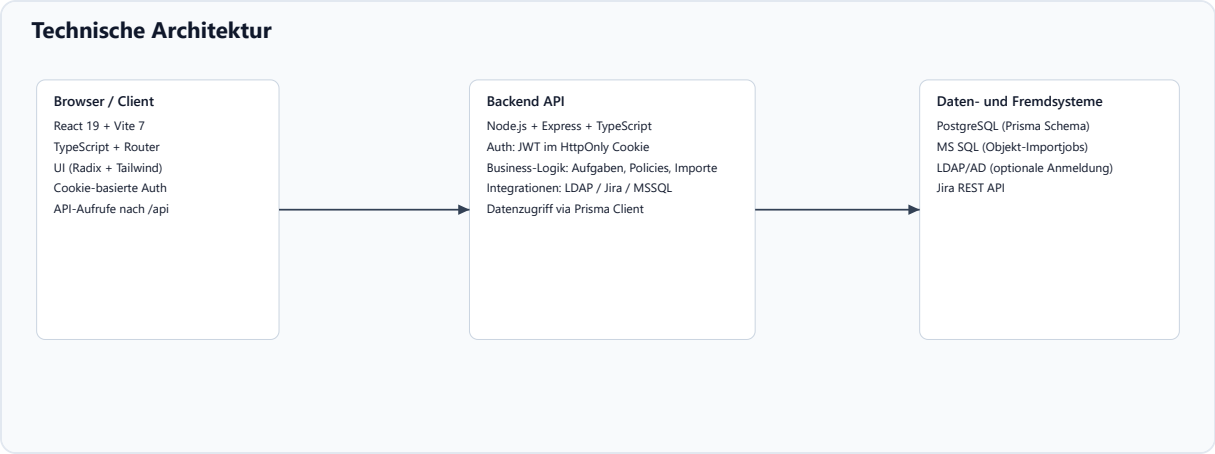
- Technische Dokumentation
  - Inhaltsverzeichnis
  - Systemueberblick
    - Scope
    - Laufzeitfluesse
  - Technologie-Stack
  - Repository- und Laufzeitstruktur
    - Entrypoints
  - Konfiguration (Parameterdeck)
  - Start, Stopp, Monitoring
    - Entwicklung
    - Produktion (ohne PM2)
    - PM2 Betrieb
    - Healthcheck
  - Deployment (Windows + PM2)
    - Standard-Deployment
    - Offline-Szenario
    - Netzwerk/Firewall
    - Update-Strategie (Blue/Green-light)
  - Datenbank und Prisma
    - Kernmodelle (vereinfacht)
    - Prisma-Befehle
    - Migrationsstrategie
    - Typische Prisma-Fehler
  - API-Referenz
    - Auth-Modell
    - Standard-Fehlercodes
    - API-Nutzung (Beispiele)
    - API-Inventar (vollstaendig)
    - API-Domains: wichtigste Request-/Response-Strukturen
  - Integrationen
    - LDAP
    - Jira
    - MSSQL Objektimport
  - Sicherheit und Betrieb

- Troubleshooting-Playbook
- Anhang
  - NPM Kommandoreferenz
  - Rollenmatrix (API)
  - API-Index kompakt

Technische Dokumentation

Version: 26.02.2026
Zielsystem: Windows Server + PM2 + PostgreSQL

Diese Dokumentation beschreibt den technischen Betrieb, Deployment, Datenbankbetrieb, Integrationen und die API des Umfragetools.



Technische Architektur

Inhaltsverzeichnis

1. Systemueberblick
2. Technologie-Stack
3. Repository- und Laufzeitstruktur
4. Konfiguration (Parameterdeck)
5. Start, Stopp, Monitoring
6. Deployment (Windows + PM2)
7. Datenbank und Prisma
8. API-Referenz
9. Integrationen
10. Sicherheit und Betrieb

11. Troubleshooting-Playbook
12. Anhang

Systemueberblick

Scope

- Frontend (React/Vite) fuer Benutzer- und Adminoberflaeche
- Backend (Express) fuer Auth, Fachlogik, Import/Export, Integrationen
- PostgreSQL als Primärdatenbank via Prisma
- Externe Integrationen: LDAP (AD), Jira, MSSQL-Import

Laufzeitfluesse

- Browser -> `/:5173` (Client) -> `/api/*` (Backend Proxy im Dev, direkter Aufruf im Prod)
- Backend -> PostgreSQL (Prisma Client)
- Backend -> LDAP/Jira/MSSQL (bei aktivierter Funktion)

Technologie-Stack

Bereich	Technologien
Sprache	TypeScript, SQL
Frontend	React 19, React Router 7, Vite 7, Tailwind CSS 4, Radix UI
Backend	Node.js, Express 4, cookie-parser, cors, jsonwebtoken, bcryptjs
Datenbank	PostgreSQL, Prisma 5.20.0
Import/Export	xlsx, jsPDF
Integrationen	ldapts, mssql, Jira REST
Prozessmanager	PM2

Repository- und Laufzeitstruktur

Pfad	Zweck
`src/`	Frontend-App (Pages, Komponenten, API-Client)

Pfad	Zweck
`server/src/`	Backend API, Auth, LDAP, Cron, Wartungsskripte
`prisma/schema.prisma`	Datenmodell (Prisma)
`dist/`	Build-Artefakte Frontend
`dist-server/`	Build-Artefakte Backend
`ecosystem.config.cjs`	PM2-Konfiguration
`.env` / `.env.example`	Laufzeitkonfiguration
`docs/`	Endbenutzer- und Technikdokumentation

Entrypoints

- Frontend Dev: `vite` (`npm run dev`)
- Backend Dev: `tsx server/src/index.ts` (`npm run dev:server`)
- Frontend Prod: `vite preview --host 0.0.0.0 --port 5173` (`npm run start:client`)
- Backend Prod: `node dist-server/index.js` (`npm run start:server`)

Konfiguration (Parameterdeck)

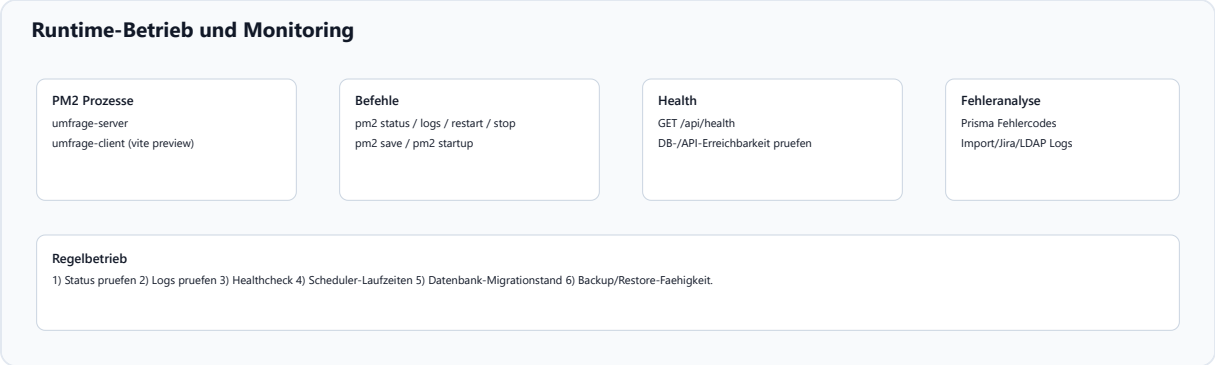
> Es sind nur Platzhalterwerte zu verwenden. Keine produktiven Secrets in Doku, Git oder Tickets.

Variable	Typ	Pflicht	Default	Wirkung / Hinweis
`DATABASE_URL`	URL	Ja	-	PostgreSQL Verbindung fuer Prisma
`JWT_SECRET`	String	Ja	`change-me` / `dev-secret`	Signatur fuer Auth-Cookie Token
`CORS_ORIGIN`	URL	Ja	`http://localhost:5173`	Erlaubter Browser-Origin fuer API

Variable	Typ	Pflicht	Default	Wirkung / Hinweis
`PORT`	Number	Nein	`4000`	Backend-Port
`AUTH_MODE`	Enum	Nein	`local` oder `both` in Prod	Loginmodus (`local`, `ldap`, `both`)
`ADMIN_EMAIL`	String	Nein	`admin@example.com`	fuer `seed` / `create-admin`
`ADMIN_PASSWORD`	String	Nein	`admin123`	fuer `seed` / `create-admin`
`LDAP_ENABLED`	Bool	Nein	`false`	LDAP aktiv/inaktiv
`LDAP_URL`	URL	Bei LDAP	-	LDAP Server URL
`LDAP_DOMAIN`	String	Optional	-	Domain fuer Bind (DOMAIN\user)
`LDAP_SEARCH_BASE`	String	Bei LDAP	-	LDAP Base DN
`LDAP_SEARCH_FILTER`	String	Nein	`(sAMAccountName={{username}})`	Suchfilter mit Platzhalter
`LDAP_EMAIL_ATTR`	String	Nein	`mail`	E-Mail Attributname
`LDAP_NAME_ATTR`	String	Nein	`cn`	Anzeigename Attributname
`LDAP_ALLOW_UPN`	Bool	Nein	`false`	UPN Login erlaubt
`LDAP_GROUP_ATTR`	String	Nein	`memberOf`	Gruppenattribut
`LDAP_ROLE_MAP`	String	Optional	-	Mapping AD-Gruppe -> Rolle
`LDAP_DEBUG`	Bool	Nein	`false`	Erweiterte LDAP Fehlermeldungen
`LDAP_TIMEOUT_MS`	Number	Nein	`8000`	LDAP Timeout

Variable	Typ	Pflicht	Default	Wirkung / Hinweis
`JIRA_ISSUE_CREATE_URL`	URL	Fuer Jira	-	Endpoint Ticket erstellen
`JIRA_ISSUE_BROWSE_URL`	URL	Optional	-	Linkbasis Ticket anzeigen
`JIRA_USER_SEARCH_URL`	URL	Optional	-	Endpoint Benutzer suchen
`JIRA_BASIC_AUTH`	String	Fuer Jira	-	Basic Auth Headerwert
`JIRA_DEFAULT_PROJECT_KEY`	String	Optional	`PIT`	Standard Projekt-Key
`JIRA_DEFAULT_ISSUE_TYPE`	String	Optional	`Task`	Standard Issue Type
`JIRA_CONTACT_CUSTOM_FIELD_ID`	String	Optional	`customfield_11341`	Ansprechpartner-Feld
`JIRA_EPIC_NAME_CUSTOM_FIELD_ID`	String	Optional	`customfield_10941`	Epic Name Feld
`JIRA_DEFAULT_COMPONENTS`	CSV	Optional	-	Jira Komponenten
`EXTERNAL_IMPORT_SCHEDULER_ENABLED`	Bool	Nein	`true`	Scheduler fuer SQL-Importjobs
`EXTERNAL_IMPORT_SCHEDULER_TICK_MS`	Number	Nein	`60000`	Scheduler Intervall
`EXTERNAL_IMPORT_PRISMA_TIMEOUT_MS`	Number	Nein	`120000`	Prisma Timeout fuer grosse Importe

Start, Stopp, Monitoring



Runtime-Betrieb

Entwicklung

```
npm install
npm run dev
npm run dev:server
```

Produktion (ohne PM2)

```
npm run build:prod
npm run start:server
npm run start:client
```

PM2 Betrieb

```
pm2 start ecosystem.config.cjs
pm2 status
pm2 logs umfrage-server
pm2 logs umfrage-client
pm2 restart umfrage-server
pm2 restart umfrage-client
pm2 stop umfrage-server
pm2 stop umfrage-client
pm2 save
pm2 startup
```

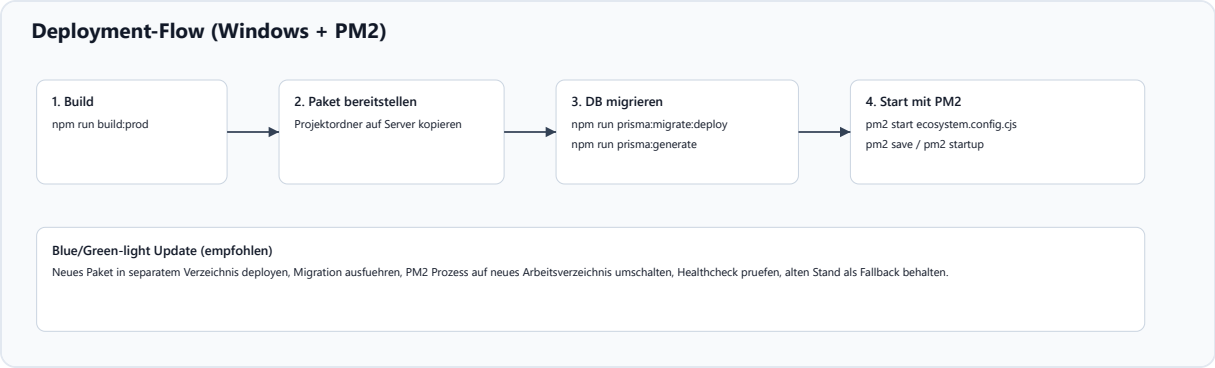
Healthcheck

```
curl http://localhost:4000/api/health
```

PowerShell:

```
Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "http://localhost:4000/api/health"
```

Deployment (Windows + PM2)



Deployment-Flow

Standard-Deployment

1. Build im Quellsystem:
   - `npm run build:prod`
2. Projekt auf Zielserver kopieren (inkl. `dist`, `dist-server`, `prisma`, `node_modules` bei Offline-Betrieb).
3. `.env` auf Zielserver setzen.
4. Prisma Deployment:
   - `npm run prisma:migrate:deploy`
   - `npm run prisma:generate`
5. PM2 starten:
   - `pm2 start ecosystem.config.cjs`
   - `pm2 save`
6. Healthcheck + Login pruefen.

Offline-Szenario

- Ohne Internet muss `node_modules` mitgeliefert werden oder ein internes Paket-Repository vorhanden sein.

- Wenn `npm install` offline nicht moeglich ist:
  - Build und `prisma generate` vorab in Online-Umgebung
  - Artefakte plus lauffaehige `node_modules` transportieren

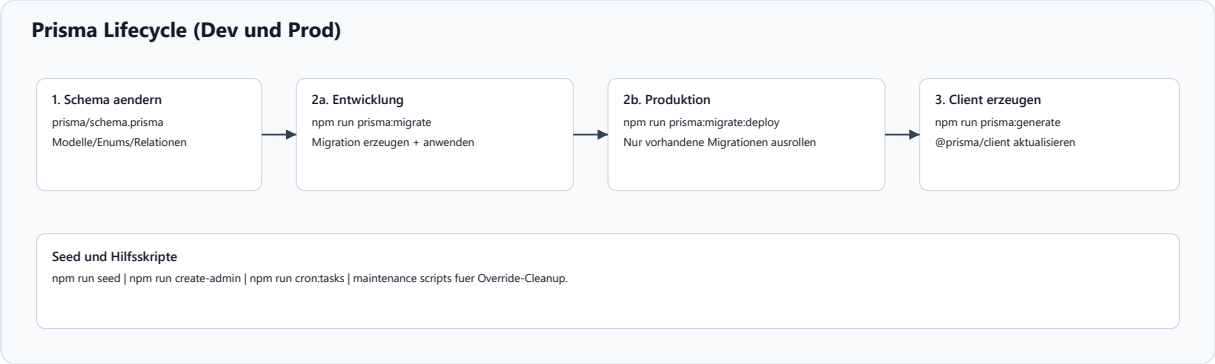
Netzwerk/Firewall

- Typische Ports:
  - `4000` Backend
  - `5173` Frontend Preview
- In Produktionsnetzen meist Reverse Proxy empfohlen (TLS, Domainrouting).

Update-Strategie (Blue/Green-light)

- Neues Release in separatem Verzeichnis deployen
- DB-Migrationen vor Umschalten anwenden
- PM2 auf neues Working Directory umschalten
- Healthcheck pruefen
- Altes Release kurzfristig als Fallback behalten

Datenbank und Prisma



Prisma Lifecycle

Kernmodelle (vereinfacht)

- Benutzer/Gruppen: `User`, `Group`, `GroupMember`
- Frageboegen: `Questionnaire`, `Submission`, `GroupQuestionnaire`
- Objektwelt: `ObjectEntity`, `RoleDefinition`, `ObjectRoleAssignment`
- Aufgaben/Policies: `ObjectSurveyPolicy`, `ObjectSurveyTask`, `ObjectGroupPolicy`, `ObjectPolicyOverride`

- Objektgruppen/Regeln: `ObjectGroup`, `ObjectGroupMembership`, `ObjectGroupRule`, `GroupObjectGroup`

Prisma-Befehle

```
npm run prisma:generate
npm run prisma:migrate
npm run prisma:migrate:deploy
npm run seed
```

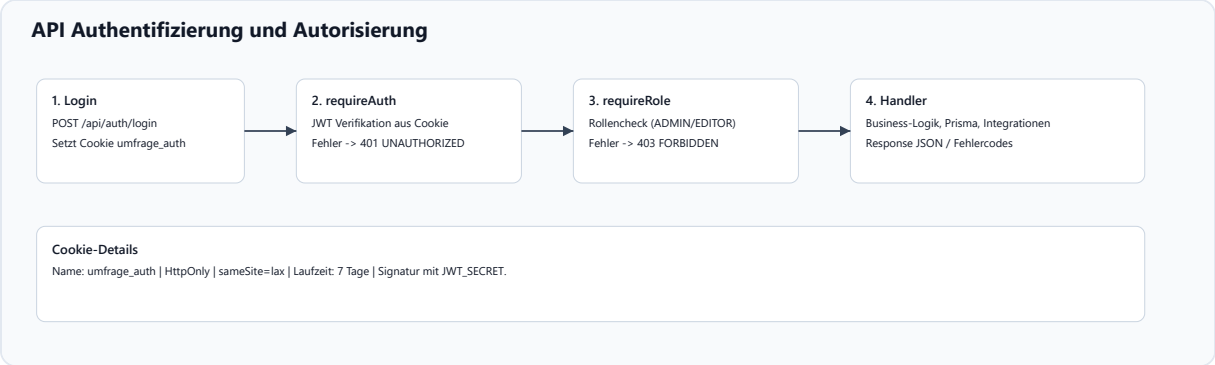
Migrationsstrategie

- Development:
  - `prisma migrate dev` (generiert und wendet neue Migrationen an)
- Produktion:
  - `prisma migrate deploy` (nur vorhandene Migrationen)
  - kein `migrate dev` auf Prod

Typische Prisma-Fehler

Code	Bedeutung	Typische Ursache	Loesung
`P1001`	DB nicht erreichbar	Host/Port/Firewall/Service down	DB Service, URL, Netzwerk pruefen
`P2002`	Unique Constraint	Dublette bei unique Feld	Daten bereinigen, Upsert/Skip-Logik
`P2003`	Foreign Key Fehler	Referenzierte Daten fehlen	Loesch-/Anlage-Reihenfolge korrigieren
`P2022`	Spalte fehlt	Migrationen nicht ausgerollt	`prisma migrate deploy` + generate

API-Referenz



API Auth-Flow

Auth-Modell

- Login setzt HttpOnly Cookie `umfrage_auth` (JWT, 7 Tage)
- Middleware:
  - `requireAuth` -> 401 bei fehlender/ungueltiger Auth
  - `requireRole([...])` -> 403 bei fehlender Rolle

Standard-Fehlercodes

- `400 BAD_REQUEST` - Eingabefehler / Validierung
- `401 UNAUTHORIZED` - nicht angemeldet
- `403 FORBIDDEN` - Rolle/Berechtigung fehlt
- `404 NOT_FOUND` - Ressource nicht gefunden
- `409 CONFLICT` - Konflikt (z. B. Duplikate)
- `500 INTERNAL_SERVER_ERROR` - unerwarteter Backendfehler

API-Nutzung (Beispiele)

Login

```
curl -X POST http://localhost:4000/api/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"admin@example.com","password":"<PASSWORD>"}' \
  -c cookie.txt
```

PowerShell:

```
$body = @{ email = "admin@example.com"; password = "<PASSWORD>" } |
        ConvertTo-Json
Invoke-RestMethod -Method Post -Uri "http://localhost:4000/api/auth/login"
        -ContentType "application/json" -Body $body -SessionVariable sess
```

Authentifizierter Request

```
curl http://localhost:4000/api/me/object-tasks -b cookie.txt
```

PowerShell:

```
Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "http://localhost:4000/api/me/object-
        tasks" -WebSession $sess
```

API-Inventar (vollstaendig)

Methode	Pfad	Auth/Rolle
`GET`	`/api/health`	`PUBLIC`
`POST`	`/api/auth/login`	`PUBLIC`
`POST`	`/api/auth/logout`	`PUBLIC`
`GET`	`/api/auth/me`	`PUBLIC`
`GET`	`/api/me/home-config`	`AUTHENTICATED`
`GET`	`/api/public/login-config`	`PUBLIC`
`GET`	`/api/admin/home-config`	`ADMIN,EDITOR`
`PUT`	`/api/admin/home-config`	`ADMIN`
`GET`	`/api/admin/login-config`	`ADMIN,EDITOR`
`PUT`	`/api/admin/login-config`	`ADMIN`
`GET`	`/api/users`	`ADMIN,EDITOR`
`GET`	`/api/users/:id/submissions`	`ADMIN`
`GET`	`/api/users/:id/assignment-overview`	`ADMIN,EDITOR`
`POST`	`/api/users/:id/reset`	`ADMIN`

Methode	Pfad	Auth/Rolle
POST	/api/users	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/users/:id	ADMIN,EDITOR
DELETE	/api/users/:id	ADMIN,EDITOR
POST	/api/users/bulk-delete	ADMIN
POST	/api/users/bulk-delete/preview	ADMIN
GET	/api/groups	ADMIN,EDITOR
GET	/api/groups/:id	ADMIN,EDITOR
POST	/api/groups	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/groups/:id	ADMIN,EDITOR
DELETE	/api/groups/:id	ADMIN,EDITOR
GET	/api/groups/:id/members	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/groups/:id/members	ADMIN,EDITOR
GET	/api/groups/:id/questionnaires	ADMIN,EDITOR
GET	/api/groups/:id/object-groups	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/groups/:id/questionnaires	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/groups/:id/object-groups	ADMIN,EDITOR
GET	/api/objects	ADMIN,EDITOR
GET	/api/objects/with-groups	ADMIN,EDITOR
GET	/api/admin/object-picker/filter-options	ADMIN,EDITOR
POST	/api/objects	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/objects/:id	ADMIN,EDITOR
DELETE	/api/objects/:id	ADMIN,EDITOR
GET	/api/objects/:id/prefills/:questionnaireId	ADMIN,EDITOR
POST	/api/prefills/bulk	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/objects/:id/prefills/:questionnaireId	ADMIN,EDITOR

Methode	Pfad	Auth/Rolle
POST	/api/objects/bulk-delete	ADMIN,EDITOR
GET	/api/roles	ADMIN,EDITOR
GET	/api/objects/:id/groups	ADMIN,EDITOR
GET	/api/object-groups	ADMIN,EDITOR
GET	/api/object-groups/summary	ADMIN,EDITOR
POST	/api/object-groups	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/object-groups/:id	ADMIN,EDITOR
DELETE	/api/object-groups/:id	ADMIN,EDITOR
GET	/api/object-groups/:id/members	ADMIN,EDITOR
GET	/api/object-groups/:id/rules	ADMIN,EDITOR
GET	/api/object-groups/:id/rule-config	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/object-groups/:id/rule-config	ADMIN,EDITOR
POST	/api/object-groups/:id/rules	ADMIN,EDITOR
DELETE	/api/object-group-rules/:id	ADMIN,EDITOR
POST	/api/object-groups/:id/apply-rules	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/object-groups/:id/members	ADMIN,EDITOR
GET	/api/object-groups/:id/policies	ADMIN,EDITOR
GET	/api/object-groups/:id/summary	ADMIN,EDITOR
POST	/api/object-groups/:id/policies	ADMIN,EDITOR
DELETE	/api/object-group-policies/:id	ADMIN,EDITOR
GET	/api/objects/:id/overrides	ADMIN,EDITOR
POST	/api/objects/:id/overrides	ADMIN,EDITOR
DELETE	/api/object-overrides/:id	ADMIN,EDITOR
POST	/api/roles	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/roles/:id	ADMIN,EDITOR

Methode	Pfad	Auth/Rolle
DELETE	/api/roles/:id	ADMIN,EDITOR
GET	/api/objects/:id/assignments	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/objects/:id/assignments	ADMIN,EDITOR
GET	/api/objects/:id/policies	ADMIN,EDITOR
GET	/api/objects/:id/summary	ADMIN,EDITOR
GET	/api/objects/:id/tasks	ADMIN,EDITOR
POST	/api/objects/:id/policies	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/policies/:id	ADMIN,EDITOR
DELETE	/api/policies/:id	ADMIN,EDITOR
GET	/api/object-import-definitions	ADMIN,EDITOR
GET	/api/object-import-definitions/:id	ADMIN,EDITOR
GET	/api/object-import-definitions/:id/runs	ADMIN,EDITOR
POST	/api/object-import-definitions	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/object-import-definitions/:id	ADMIN,EDITOR
DELETE	/api/object-import-definitions/:id	ADMIN,EDITOR
POST	/api/object-import-definitions/:id/test	ADMIN,EDITOR
POST	/api/object-import-definitions/:id/run	ADMIN,EDITOR
POST	/api/import/bulk	ADMIN,EDITOR
GET	/api/admin/question-types	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/admin/question-types	ADMIN
GET	/api/questionnaires	ADMIN,EDITOR
GET	/api/questionnaires/:id	AUTHENTICATED
POST	/api/questionnaires	ADMIN,EDITOR
PUT	/api/questionnaires/:id	ADMIN,EDITOR
DELETE	/api/questionnaires/:id	ADMIN,EDITOR

Methode	Pfad	Auth/Rolle
`GET`	`/api/me/questionnaires`	`AUTHENTICATED`
`GET`	`/api/me/submissions`	`AUTHENTICATED`
`GET`	`/api/me/object-picker-options`	`AUTHENTICATED`
`GET`	`/api/me/object-tasks`	`AUTHENTICATED`
`GET`	`/api/object-tasks/:id`	`AUTHENTICATED`
`GET`	`/api/object-tasks/:id/prefill`	`AUTHENTICATED`
`POST`	`/api/object-tasks/:id/submit`	`AUTHENTICATED`
`POST`	`/api/questionnaires/:id/submissions`	`AUTHENTICATED`
`GET`	`/api/questionnaires/:id/submissions`	`ADMIN,EDITOR`
`DELETE`	`/api/submissions/:id`	`ADMIN,EDITOR`
`GET`	`/api/integrations/jira/meta`	`ADMIN`
`POST`	`/api/integrations/jira/debug/create`	`ADMIN`
`GET`	`/api/integrations/jira/issues/:projectKey/:issueNumber`	`ADMIN`
`GET`	`/api/integrations/jira/users`	`ADMIN`
`POST`	`/api/integrations/jira/issues`	`ADMIN`
`POST`	`/api/admin/maintenance/override-cleanup`	`ADMIN`

API-Domains: wichtigste Request-/Response-Strukturen

Auth

- `POST /api/auth/login`
  - Body: `{ email, password }`
  - Response: Benutzerobjekt + Auth-Cookie
- `POST /api/auth/logout`
  - Response: `{ ok: true }` (Cookie wird geloescht)
- `GET /api/auth/me`
  - Response: aktueller Benutzer oder `401`

Benutzer / Gruppen / Rollen

- Benutzer anlegen/aktualisieren: `email`, `password` (optional bei Update), `role`, `displayName`
- Gruppen: `name`, `description`, Mitgliederlisten
- Rollen: Name + CRUD

Objekte / Policies / Tasks

- Objekt: `externalId`, `name`, `type`, `description`, `metadata`
- Policy: `questionnaireId`, `frequency`, `intervalDays`, `activeFrom`, `activeTo`, Rollenbezug
- Task Submit: Antwortenobjekt je Fragen-ID

Frageboegen / Ergebnisse

- Fragebogen: Titel, Sektionen (JSON), Status, Version, Sichtbarkeitskontext
- Submission: `answers`, Snapshot/Version, `submittedAt`

SQL-Importjobs

- Definition: Verbindung (`sqlHost`, `sqlPort`, `sqlDatabase`, `sqlUsername`, `sqlPassword`, TLS-Optionen), SQL-Query, Mapping
- Test/Run: Dry-Run und produktiver Lauf, Laufhistorie via `/runs`

Jira

- Meta/Status, User-Suche, Ticket erstellen, Debug-Create, Ticket abruf

Integrationen

LDAP

- Implementierung: `server/src/ldap.ts`
- Ablauf:
    1. Bind mit Benutzerkennung/Passwort
    2. Suche im LDAP-Tree
    3. Mapping von Mail/Name/Gruppen
    4. Rollenmapping via `LDAP_ROLE_MAP`

Jira

- Konfiguration ueber `JIRA_*` Variablen
- REST-Funktionen:
  - Ticket erstellen
  - Debug create (dry/live)
  - User-Suche
  - Ticket abruf

MSSQL Objektimport

- Endpunkte unter `/api/object-import-definitions*`
- SQL Query und Mapping per Admin konfigurierbar
- Scheduler via `EXTERNAL_IMPORT_SCHEDULER_*`
- Prisma-Timeout fuer lange Writes via `EXTERNAL_IMPORT_PRISMA_TIMEOUT_MS`

Sicherheit und Betrieb

- Auth Token nur in HttpOnly Cookie
- CORS restriktiv auf `CORS_ORIGIN`
- Secrets nur in `.env`, nicht im Code/Repo
- Fuer Production TLS ueber Reverse Proxy erzwingen
- Logging:
  - `pm2 logs`
  - gezielte Debug-Flags (`LDAP_DEBUG`)

Troubleshooting-Playbook

Problem	Diagnose	Loesung
Server startet nicht	`pm2 logs umfrage-server`	fehlende Module, Pfade, `.env` pruefen
`tsx` nicht gefunden	Dev-only Tool fehlt	`npm install` bzw. Build auf Quellsystem
`P1001` DB nicht erreichbar	`DATABASE_URL`, Port, Service	PostgreSQL starten, Firewall, URL korrigieren
`P2022` Spalte fehlt	Migrationstand veraltet	`npm run prisma:migrate:deploy`
Foreign key Fehler (`P2003`)	Loesch-/Importreihenfolge falsch	Referenzdaten zuerst anlegen oder Cascading cleanup

Problem	Diagnose	Loesung
Unique Fehler (`P2002`)	Dublette bei unique Feld	Upsert/Skip-Strategie, Daten bereinigen
Frontend laden faellt aus	Browser-Konsole + PM2 logs	Build neu erstellen, Cache leeren, statische Dateien pruefen
Jira Ticket wird nicht erstellt	`/api/integrations/jira/meta` + Debug-Endpunkt	Auth/URL/Field IDs pruefen
LDAP Login faellt aus	`LDAP_DEBUG=true` + Netzwerk	URL/BaseDN/Filter/Bind pruefen

Anhang

NPM Kommandoreferenz

Kommando	Zweck
`npm run dev`	Frontend Devserver
`npm run dev:server`	Backend Devserver
`npm run build:client`	Frontend Build
`npm run build:server`	Backend Build
`npm run build:prod`	Prisma generate + Client + Server Build
`npm run start:client`	Frontend Preview
`npm run start:server`	Backend Start aus `dist-server`
`npm run prisma:generate`	Prisma Client erzeugen
`npm run prisma:migrate`	Migration dev
`npm run prisma:migrate:deploy`	Migration prod
`npm run seed`	Seed Daten
`npm run create-admin`	Admin anlegen
`npm run cron:tasks`	Task-Cron Lauf
`npm run maintenance:override-cleanup:dry`	Dry-run Bereinigung
`npm run maintenance:override-cleanup`	Bereinigung anwenden

Rollenmatrix (API)

Rolle	Zugriff
`PUBLIC`	health, login/logout, public login-config
`AUTHENTICATED`	me-Endpunkte, Objekt-Tasks, Submission senden
`EDITOR`	Admin-Fachfunktionen (ohne Admin-only Endpunkte)
`ADMIN`	Vollzugriff inkl. Benutzerverwaltung, Jira-API, Wartung

API-Index kompakt

- Alle Routen sind im Abschnitt „API-Inventar (vollstaendig)“ gelistet.
- Source of Truth: `server/src/index.ts`

Stand: 26.02.2026